

Вопросы на защиту

1. Сформулируйте задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения n -го порядка.
2. Можно ли решить уравнение из задания (2) методом, используемым в задании (3)? Обоснуйте ответ, указав ограничения применимости метода неопределённых коэффициентов.
3. Можно ли решить уравнение из задания (3) методом вариации произвольных постоянных, применяемым в задании (2)? Почему этот метод применим или нецелесообразен в данном случае?
4. Возможно ли решить уравнение из задания (4) методом, используемым в заданиях (3) или (2)? Объясните, какие свойства коэффициентов уравнения препятствуют или допускают применение этого метода.
5. Запишите общий вид специальной правой части линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами.
6. Для системы из задания (5) выпишите соответствующую однородную систему и приведите её к одному линейному дифференциальному уравнению второго порядка (указать, какую переменную исключаете).
7. Какой объект в теории линейных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами является аналогом собственных значений матрицы в задаче на нахождение матричной экспоненты?
8. В чём заключается идея понижения порядка дифференциального уравнения? При каких условиях этот приём применим и какие замены при этом используются?
9. Какую информацию о пространстве решений линейного однородного уравнения формула Остроградского–Лиувилля позволяет получить?
10. Опишите общий алгоритм метода вариации произвольных постоянных для линейных неоднородных дифференциальных уравнений.